

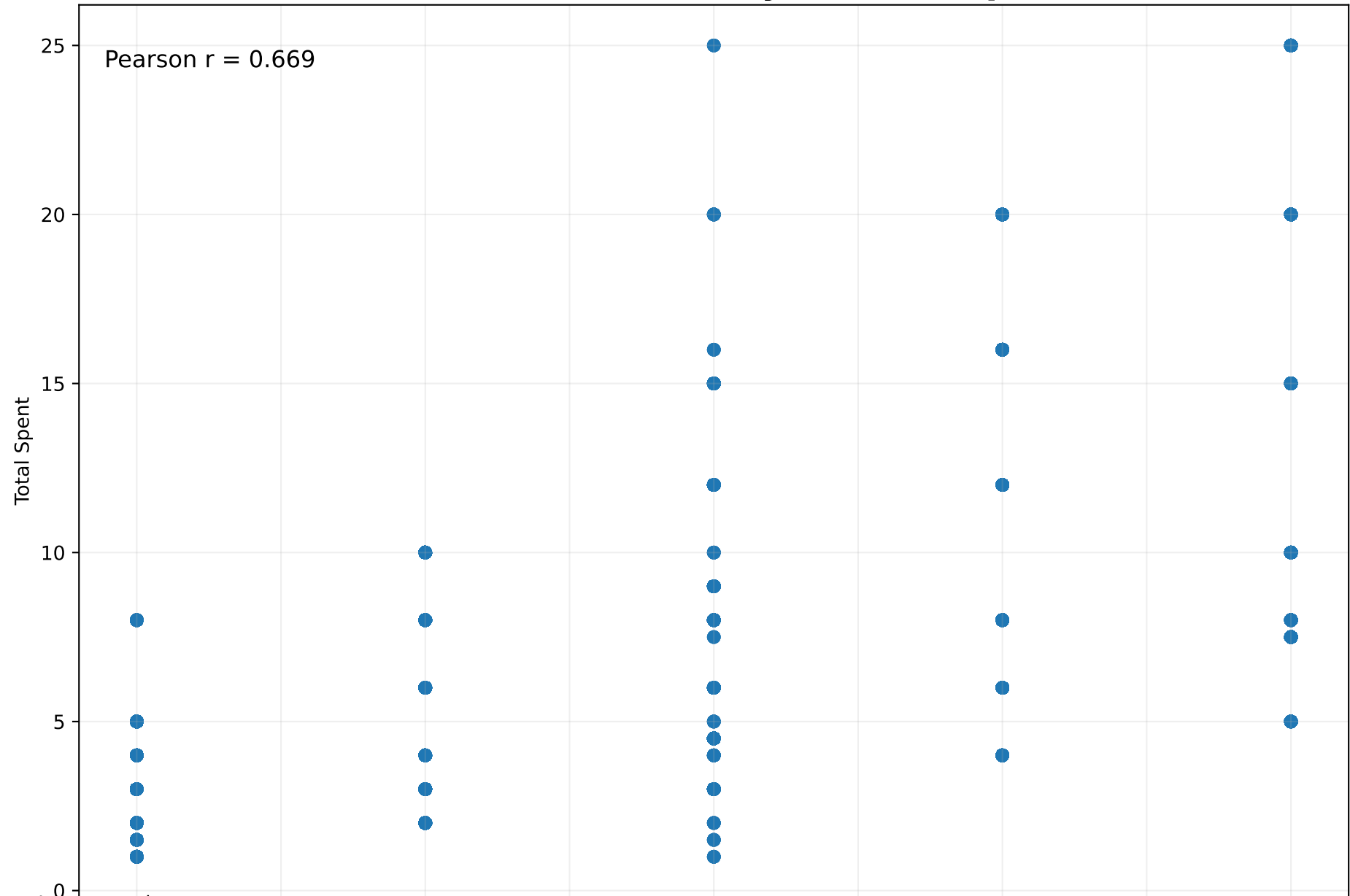
BIVARIATE ANALYSIS

Week 6 - Hari Rabu

Dataset: Final Clean Dataset (3).csv

Jumlah Data: 10,000 baris × 10 kolom

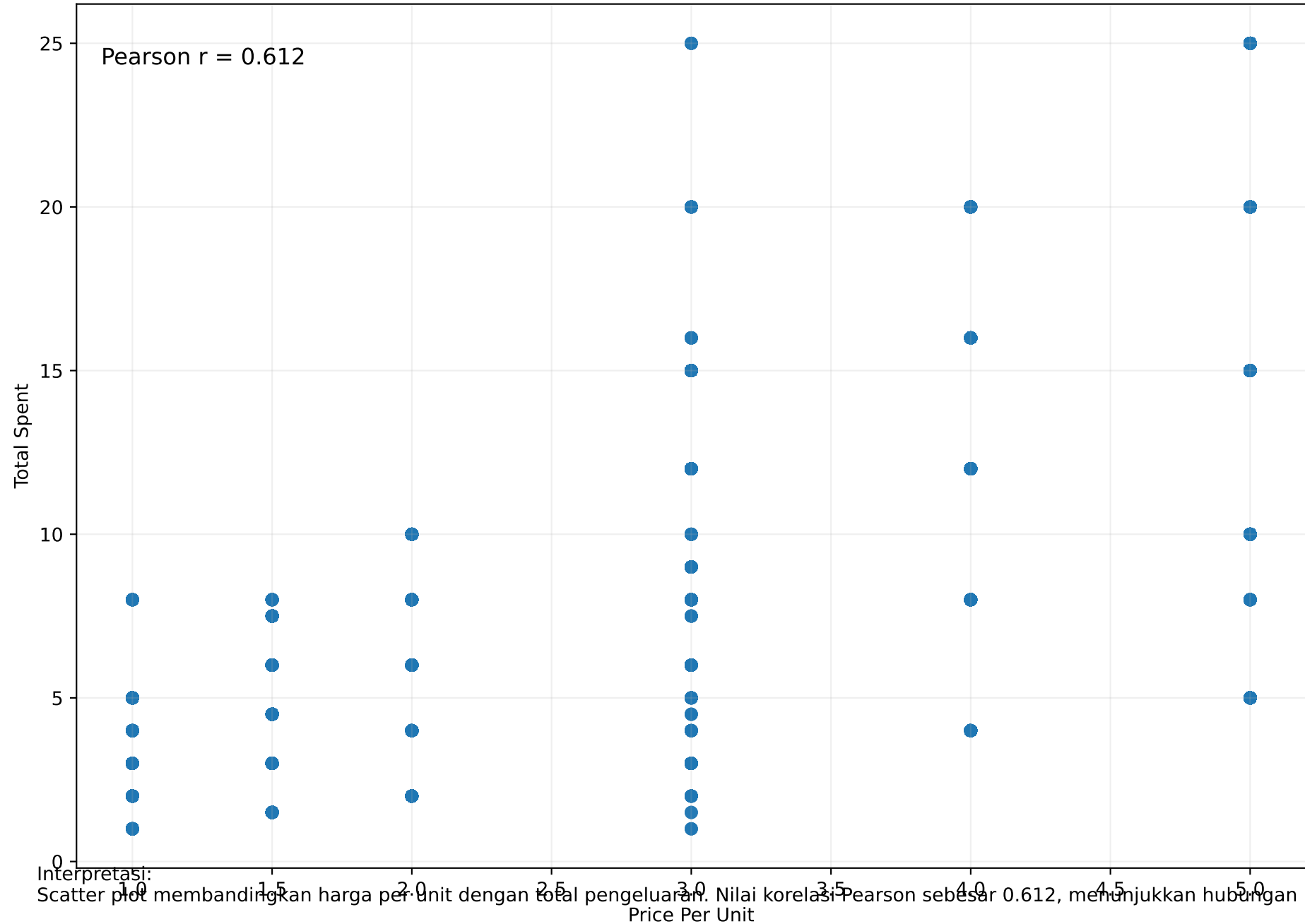
Scatter Plot: Quantity vs Total Spent



Interpretasi:
Scatter plot menunjukkan hubungan antara jumlah item yang dibeli dengan total pengeluaran. Nilai korelasi Pearson sebesar 0.669. Hubungan ini bersifat positif dan kuat.

Insight:
Semakin besar Quantity, pola Total_Spent cenderung mengikuti perubahan Quantity. Korelasi menunjukkan asosiasi linear, bukan bukti hubungan sebab-akibat.

Scatter Plot: Price Per Unit vs Total Spent



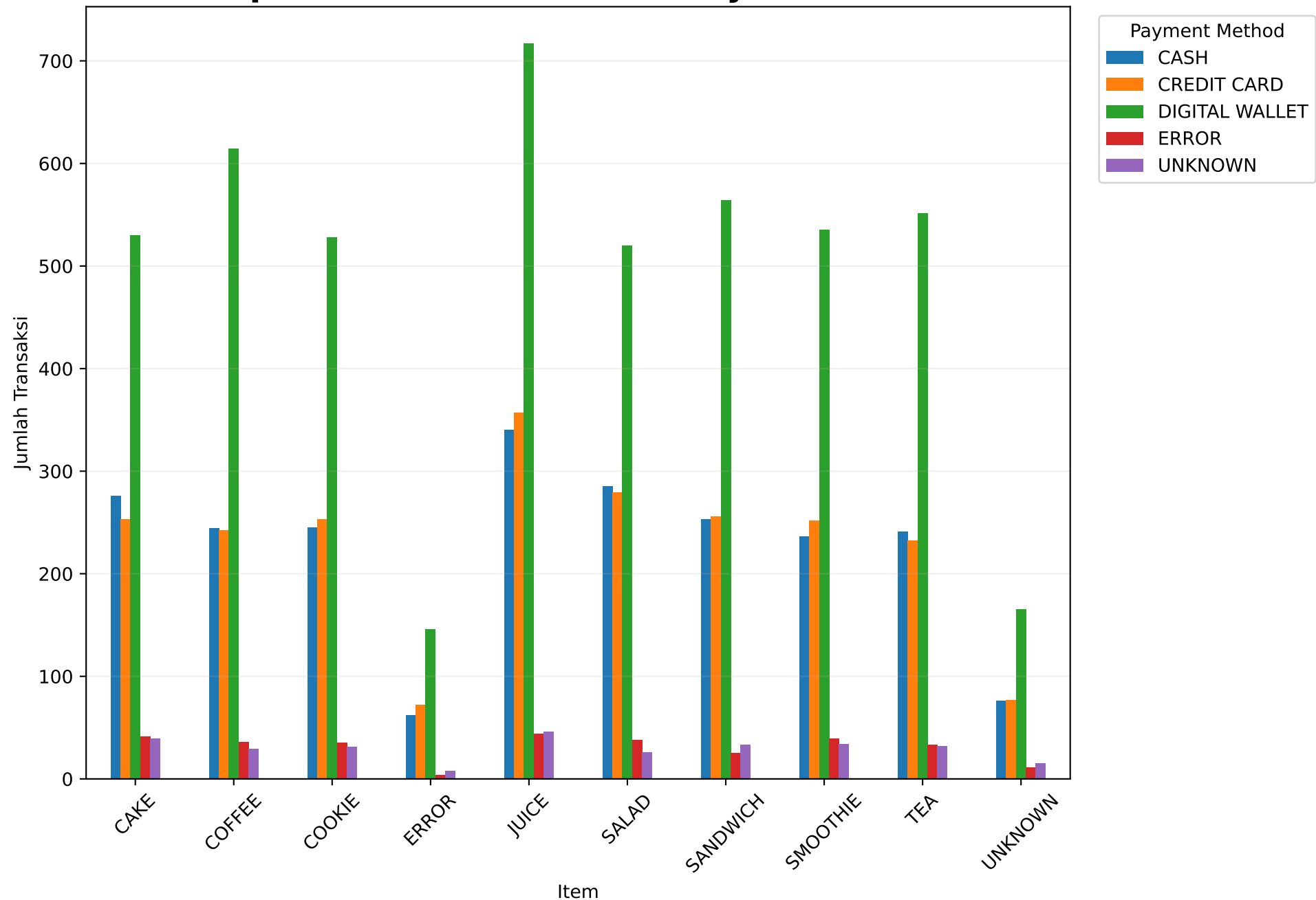
Interpretasi:

Scatter plot membandingkan harga per unit dengan total pengeluaran. Nilai korelasi Pearson sebesar 0.612, menunjukkan hubungan positif dan kuat.

Insight:

Perubahan Price_Per_Unit memiliki pola hubungan dengan Total_Spent. Namun korelasi tidak boleh langsung diartikan sebagai pengaruh kausal.

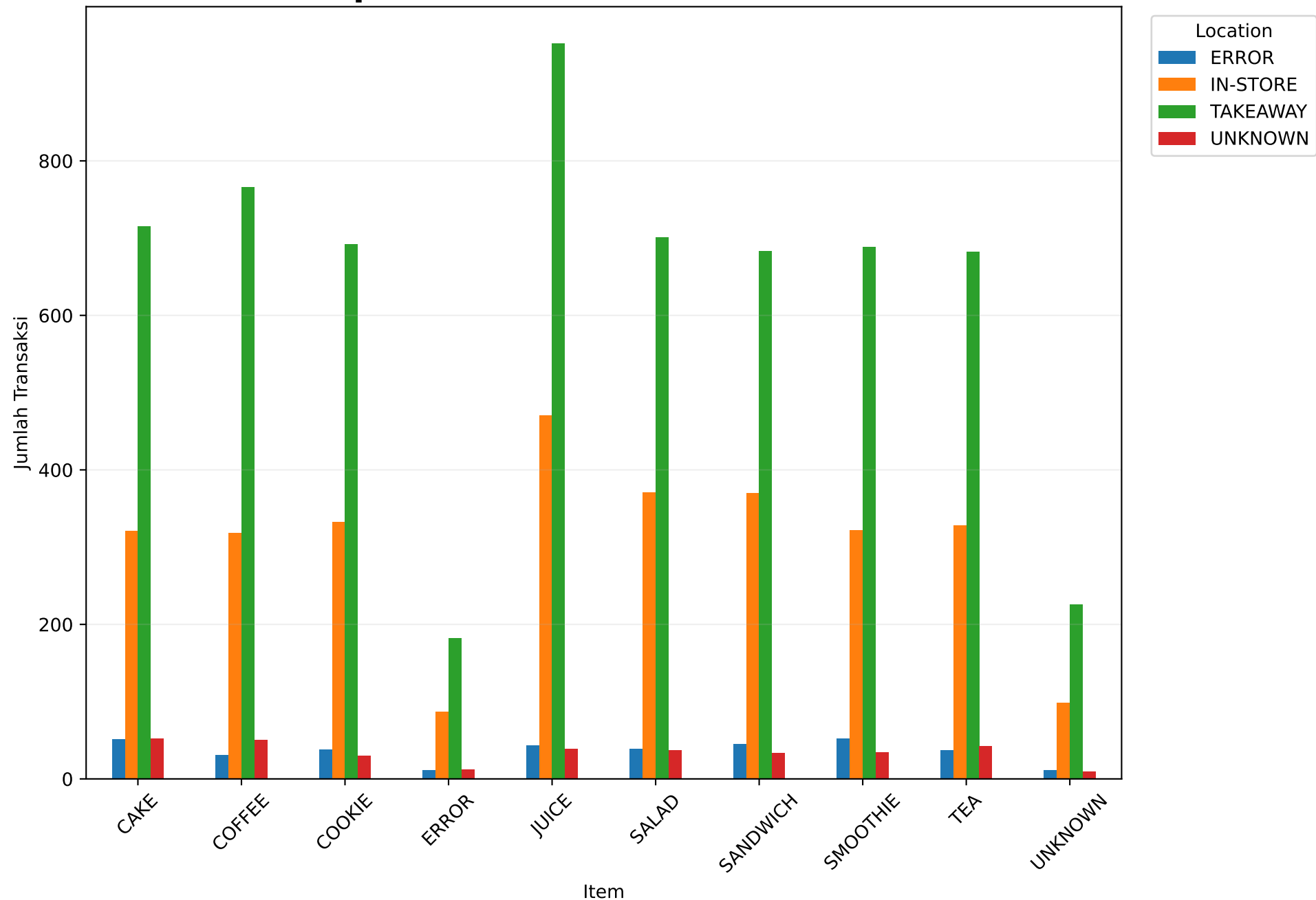
Grouped Bar Chart: Item vs Payment Method



Interpretasi:
Grouped bar chart memperlihatkan distribusi metode pembayaran pada masing-masing item. Grafik dapat digunakan untuk melihat apakah pola pembayaran relatif sama atau berbeda antar-item.

Insight:
DIGITAL WALLET menjadi metode pembayaran dengan frekuensi transaksi tertinggi secara keseluruhan.

Grouped Bar Chart: Item vs Location

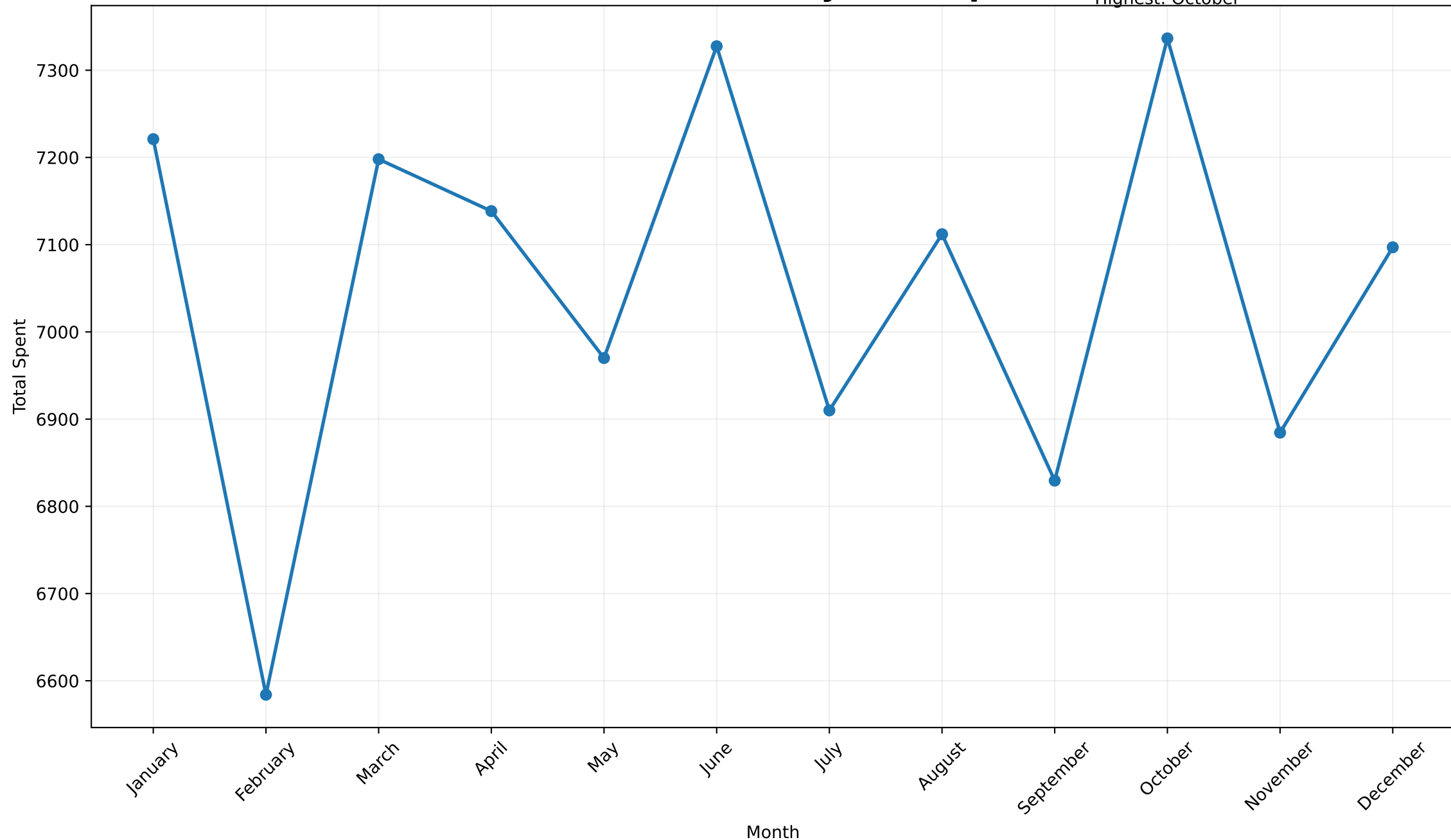


Interpretasi:
Grouped bar chart menunjukkan hubungan antara jenis item dan lokasi transaksi. Pola tinggi-rendah setiap kelompok dapat digunakan untuk membandingkan karakteristik transaksi antar lokasi.

Insight:
TAKEAWAY merupakan lokasi dengan jumlah transaksi terbanyak secara keseluruhan.

Line Chart: Monthly Total Spent

Highest: October



Interpretasi:

Line chart menunjukkan perubahan total pengeluaran dari January sampai December. Urutan bulan dibuat secara kronologis agar pola temporal dapat dibaca dengan benar.

Insight:

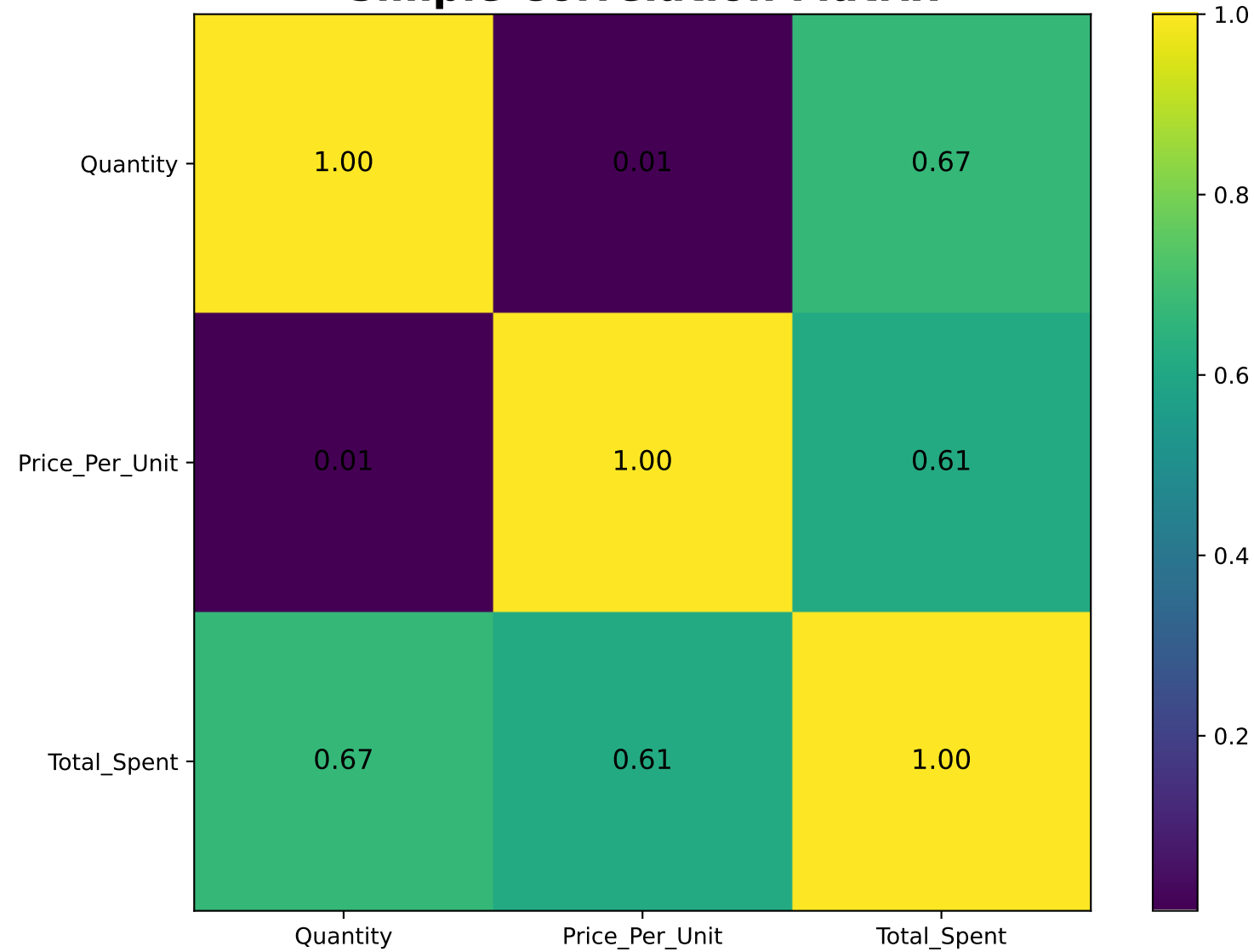
Total pengeluaran tertinggi terdapat pada October, sedangkan total terendah terdapat pada February.

Cross Tab Analysis: Item vs Location

Item	ERROR	IN-STORE	TAKEAWAY	UNKNOWN
CAKE	51	321	715	52
COFFEE	31	318	766	50
COOKIE	38	332	692	30
ERROR	11	87	182	12
JUICE	43	470	952	39
SALAD	39	371	701	37
SANDWICH	45	370	683	33
SMOOTHIE	52	322	688	34
TEA	37	328	682	42
UNKNOWN	11	98	226	9

Cross tab menunjukkan jumlah transaksi untuk setiap kombinasi Item dan Location. Nilai yang lebih besar menunjukkan kombinasi kategori yang lebih sering terjadi.

Simple Correlation Matrix



Interpretasi:
Matriks korelasi digunakan untuk melihat arah dan kekuatan hubungan linear antarvariabel numerik. Nilai mendekati +1 menunjukkan hubungan positif kuat, sedangkan nilai mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif kuat.

10 Insight Awal Analisis Bivariate

1. Hubungan Quantity dengan Total_Spent memiliki korelasi Pearson sebesar 0.669, yang menunjukkan hubungan positif dan kuat.
2. Hubungan Price_Per_Unit dengan Total_Spent memiliki korelasi Pearson sebesar 0.612, yang menunjukkan hubungan positif dan kuat.
3. Dari dua hubungan numerik yang dianalisis, Quantity memiliki nilai korelasi absolut paling tinggi terhadap Total_Spent, yaitu 0.669.
4. DIGITAL WALLET merupakan metode pembayaran dengan jumlah transaksi terbanyak, yaitu 4,870 transaksi.
5. TAKEAWAY merupakan lokasi transaksi yang paling sering muncul, yaitu 6,287 transaksi.
6. JUICE merupakan item dengan jumlah transaksi terbanyak, yaitu 1,504 transaksi.
7. Berdasarkan rata-rata Total_Spent, metode pembayaran CASH memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu 9.01.
8. Berdasarkan rata-rata Total_Spent, lokasi ERROR memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu 9.11.
9. October memiliki total pengeluaran/transaksi tertinggi dalam analisis bulanan, yaitu 7,336.50.
10. SALAD memiliki rata-rata Total_Spent per transaksi tertinggi berdasarkan kategori Item, yaitu 14.83.

Kesimpulan Analisis Bivariate

Berdasarkan analisis bivariate, terdapat beberapa hubungan antarvariabel yang dapat diamati pada dataset transaksi.

1. Quantity memiliki korelasi sebesar 0.669 dengan Total_Spent.
2. Price_Per_Unit memiliki korelasi sebesar 0.612 dengan Total_Spent.
3. JUICE menjadi item dengan jumlah transaksi terbanyak.
4. DIGITAL WALLET menjadi metode pembayaran dengan transaksi terbanyak.
5. TAKEAWAY menjadi lokasi dengan transaksi terbanyak.
6. Analisis bulanan menunjukkan adanya perbedaan total pengeluaran antarbulan, dengan October sebagai bulan dengan total tertinggi.

Analisis ini dapat dilanjutkan pada tahap EDA berikutnya dengan analisis trend yang lebih mendalam, segmentasi, outlier, dan penyusunan dashboard.